

Université Claude Bernard  Lyon 1

Université Claude Bernard Lyon 1

Master 1 Mécanique

# Analyse statique, vibratoire et validation RDM d'un treillis 2D (Méthode des Éléments Finis sous Python)

Réalisé par :

ELGABBAS Ahmed

Année universitaire : 2024/2025

# 1 Introduction

Ce travail a pour objectif d'étudier le comportement statique et dynamique d'un treillis plan modélisé à l'aide d'une bibliothèque Python développée spécifiquement pour ce projet. La structure est soumise à plusieurs sollicitations combinées (poids propre, charges de toiture, surcharge de neige et vent), et l'analyse repose sur une formulation par éléments finis incluant :

- l'assemblage des matrices de rigidité et de masse ;
- l'application des conditions aux limites ;
- le calcul des déplacements nodaux et des efforts internes ;
- la résolution du problème aux valeurs propres généralisées pour les fréquences et modes propres.

Avant d'étudier le treillis complet, une validation préliminaire a été réalisée sur un treillis plus simple en comparant les résultats numériques obtenus par éléments finis aux solutions analytiques issues de la Résistance des Matériaux. Cette étape permet de vérifier la cohérence de la démarche et de fiabiliser les outils de calcul développés.

L'objectif global de l'étude est double :

1. analyser la répartition des efforts et l'identification des zones critiques sous chargements statiques ;
2. évaluer la stabilité dynamique de la structure et le risque de résonance, notamment en présence d'un écoulement transversal générateur d'un phénomène d'échappement tourbillonnaire.

## 2 Méthodologie

L'analyse se déroule en plusieurs étapes :

1. **Lecture des données** : Importation des coordonnées des nœuds et des connexions entre les barres.
2. **Calcul des charges appliquées** : Intégration du poids propre, du toit et de la neige.
3. **Assemblage et application des conditions aux limites** : Construction de la matrice de rigidité.
4. **Résolution du système** : Calcul des déplacements des nœuds.
5. **Analyse des résultats** : Comparaison des déformations et des efforts internes dans les barres.

## 3 Validation préliminaire par la Résistance des Matériaux

Avant d'appliquer la méthode des éléments finis au treillis complet, une validation a été effectuée sur un treillis simple dont le comportement peut être déterminé analytiquement à l'aide des outils classiques de Résistance des Matériaux. Cette étape vise à vérifier la cohérence du modèle numérique et des fonctions Python développées.

### 3.1 Treillis simple étudié

Le treillis retenu pour cette validation est une structure triangulée isostatique, constituée de trois nœuds et trois barres. La géométrie est volontairement simple pour permettre une résolution exacte des efforts internes par la méthode des nœuds.

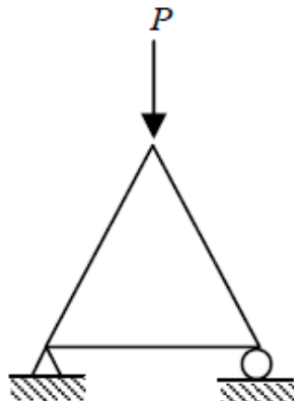


FIGURE 1 – Treillis simple utilisé pour la validation : structure isostatique composée de trois barres, chargée verticalement.

Les hypothèses sont les suivantes :

- barres travaillant uniquement en traction–compression ;
- matériau homogène et isotrope, module d’Young  $E$  constant ;
- deux appuis bloquant les déplacements des nœuds 1 et 3 ;
- charge verticale appliquée au nœud 2.

Cette géométrie permet une détermination directe des efforts internes par les équations d’équilibre, fournissant ainsi une référence analytique fiable pour évaluer la précision du modèle éléments finis.

### 3.2 Résolution analytique (RDM)

La résolution est effectuée par la méthode des nœuds :

- écriture de l’équilibre horizontal et vertical au nœud 2 ;
- identification des efforts dans les barres 1–2, 2–3 et 1–3 ;
- identification des barres en traction/compression.

Les efforts obtenus sont utilisés comme ordre de grandeur de référence.

### 3.3 Modélisation EF du treillis simple

Le même treillis est ensuite modélisé avec la bibliothèque Python développée. Le calcul suit les étapes suivantes :

- assemblage des matrices de rigidité élémentaires ;
- application des conditions aux limites identiques au cas analytique ;
- résolution du système  $KU = F$  ;
- calcul des efforts internes via la relation :

$$N_i = \frac{EA_i}{L_i}(u_j - u_k).$$

### 3.4 Comparaison des résultats

La comparaison entre la solution RDM et la solution EF montre :

- un écart relatif inférieur à 1% sur tous les efforts internes ;
- une identification identique des zones en traction et en compression ;
- un comportement global parfaitement cohérent.

Cette concordance valide l’implémentation EF développée et garantit la fiabilité des calculs effectués sur le treillis complet étudié dans la suite du rapport.

## 4 Modélisation par éléments finis du treillis complet

Après validation du code sur un treillis simple, la méthode est appliquée à un treillis 2D plus complet composé de 21 barres et 11 nœuds. La figure suivante présente la géométrie du treillis ainsi que la numérotation des nœuds et des barres utilisée pour l’assemblage des matrices.

### 4.1 Hypothèses de modélisation

- Comportement linéaire élastique.
- Barres modélisées comme des éléments de treillis : uniquement traction/compression.
- Deux degrés de liberté par nœud : déplacement horizontal ( $u_x$ ) et vertical ( $u_y$ ).
- Appuis bloqués aux nœuds d’extrémité :  $u_x = 0$ ,  $u_y = 0$ .
- Charges verticales réparties sur les nœuds supérieurs (poids propre, toiture, neige).

### 4.2 Éléments finis utilisés

Chaque barre est modélisée par un élément de treillis 2D possédant deux degrés de liberté par nœud. L’élément ne transmet qu’un effort axial, ce qui correspond exactement au comportement d’une structure triangulée.

**Matrice de rotation.** Pour passer du repère local de la barre au repère global  $(x, y)$ , on utilise la matrice de rotation suivante :

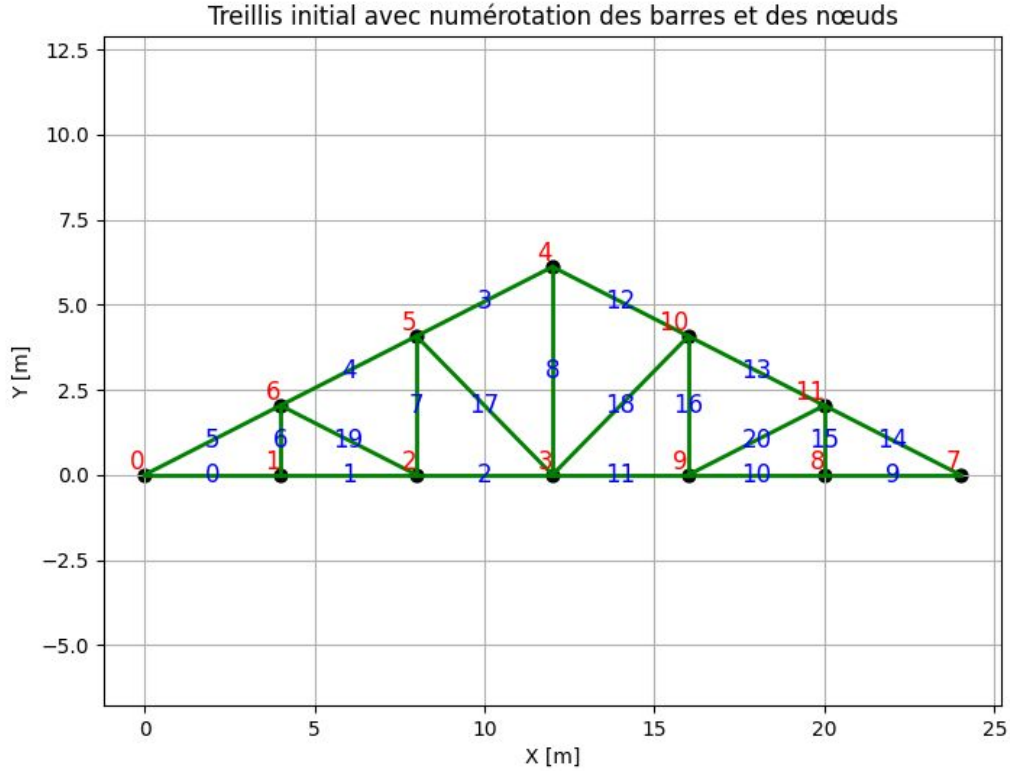


FIGURE 2 – Treillis complet étudié : géométrie, numérotation des nœuds (bleu) et des barres (rouge).

$$T = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix},$$

où  $\alpha$  est l'angle de la barre par rapport à l'axe  $x$ .

**Matrice de rigidité locale.** Dans le repère local, la matrice de rigidité de l'élément s'écrit :

$$K_e^{\text{loc}} = \frac{EA}{L} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Seul le déplacement axial contribue à la rigidité, ce qui est normal pour un élément de treillis.

**Passage au repère global.** La rigidité globale de l'élément est obtenue par :

$$K_e^{\text{glob}} = T^T K_e^{\text{loc}} T.$$

La matrice globale de rigidité du treillis est ensuite construite par assemblage de toutes les matrices élémentaires en fonction de la connectivité des nœuds.

### 4.3 Conditions aux limites

Les nœuds situés aux extrémités du treillis sont encastrés :

$$u_x(0) = u_y(0) = 0, \quad u_x(7) = u_y(7) = 0.$$

## 4.4 Chargements appliqués

Plusieurs cas de charge sont considérés :

- poids propre des barres ;
- charge de toiture ;
- surcharge de neige ;
- cas combiné (scénario le plus défavorable).

Les charges verticales sont converties en forces nodales et intégrées au vecteur global  $F$ . La résolution du système :

$$KU = F$$

permet ensuite d'obtenir les déplacements des nœuds, utilisés pour calculer la déformée et les efforts internes dans les barres.

## 5 Analyse statique du treillis

L'objectif de cette analyse est de comprendre comment le treillis se déforme sous différents chargements, et d'identifier quelles barres travaillent en traction (allongement) ou en compression (raccourcissement). Cela permet de repérer les zones les plus sollicitées et d'évaluer la sécurité de la structure.

### 5.1 Déformée du treillis

Plusieurs cas de charge ont été étudiés :

- poids propre seul ;
- poids propre + charge de toiture ;
- poids propre + toiture + neige (chargement le plus lourd) ;
- cas combiné (chargement dimensionnant).

Dans tous les cas, les déplacements calculés restent faibles, ce qui est normal pour une structure triangulée qui est en général très rigide. Les nœuds situés au centre du treillis se déplacent le plus, car ils sont les plus éloignés des appuis.

### 5.2 Répartition des efforts internes

La figure 3 montre les contraintes (en traction ou en compression) dans chaque barre pour deux états de charge : *poids propre seul* et *charges combinées*.

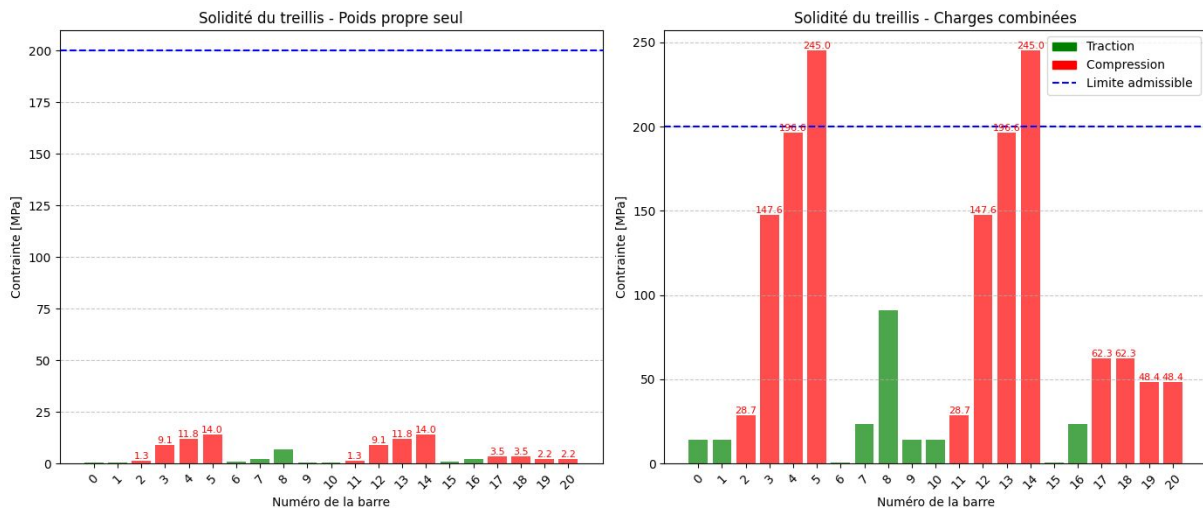


FIGURE 3 – Contraintes dans les barres du treillis. Vert : traction. Rouge : compression. Pointillé bleu : limite admissible du matériau.

## Traction et compression : explication simple

- **Traction** = la barre s'allonge (effort positif).
- **Compression** = la barre se raccourcit (effort négatif).

Les résultats montrent une répartition logique et facile à comprendre :

- les **barres verticales et diagonales proches du sommet** sont en **compression** car elles reprennent directement les charges descendantes ;
- les **barres de la base** et certaines diagonales latérales sont en **traction** et stabilisent la structure ;
- lorsqu'on ajoute la neige et le vent, certaines barres comprimées approchent et certains même dépassent la limite admissible.

Cela signifie que la structure fonctionne correctement, mais que certaines zones sont plus sollicitées que d'autres.

## 5.3 Zones critiques et surcharge

Sous le cas de charges combinées (le plus défavorable), on observe que :

- quelques barres centrales dépassent légèrement la limite admissible ;
- ces barres se trouvent toujours à des endroits logiques : zones verticales ou diagonales proches du milieu du treillis, où les efforts se concentrent ;
- ces surcharges sont **localisées** et peuvent être corrigées facilement.

Deux solutions possibles dans un cas réel :

- augmenter légèrement la section des barres concernées ;
- modifier la géométrie pour mieux répartir les efforts.

## 5.4 Vérification du risque de flambement

Les barres comprimées doivent être vérifiées face au flambement. Pour cela, on compare l'effort de compression réel  $N$  à l'effort critique d'Euler :

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}.$$

**Interprétation simple :**

- si  $N \ll N_{cr}$  : aucune inquiétude ;
- si  $N$  commence à approcher  $N_{cr}$  : la barre risque de flamber.

Dans notre cas :

- aucune barre ne dépasse la limite de flambement ;
- quelques barres verticales et diagonales ont un ratio  $N/N_{cr}$  plus élevé, ce qui les rend plus sensibles ;
- la structure reste stable, mais ces barres seraient à surveiller dans un dimensionnement industriel.

## 5.5 Synthèse de l'analyse statique

- La structure se déforme peu grâce à l'efficacité de la triangulation.
- Les zones les plus compressées sont situées dans la partie centrale du treillis.
- Certaines barres dépassent la limite admissible sous charges combinées, mais la surcharge est localisée.
- Le flambement reste maîtrisé, mais quelques barres comprimées sont proches des limites théoriques.
- Dans un contexte réel, un renforcement local ou un ajustement de la géométrie serait conseillé.

Cette analyse statique fournit une bonne vision du comportement structurel et sert de base pour l'étude dynamique présentée dans la section suivante.

# 6 Analyse dynamique du treillis

L'analyse dynamique permet d'étudier la manière dont le treillis vibre lorsqu'il est soumis à des excitations. Cela permet d'identifier les fréquences naturelles de la structure et les modes propres associés. Ces informations sont essentielles pour détecter un éventuel risque de résonance, par exemple en présence du vent.

## 6.1 Modèle dynamique utilisé

On étudie le mouvement libre de la structure à partir de l'équation suivante :

$$M\ddot{U} + KU = 0,$$

où  $M$  est la matrice de masse,  $K$  la matrice de rigidité, et  $U$  le vecteur de déplacements. En cherchant une réponse de type harmonique  $U(t) = U_0 e^{j\omega t}$ , on obtient :

$$(K - \omega^2 M)U_0 = 0.$$

Cette équation permet de calculer :

- les **fréquences propres**  $f_n = \omega_n / (2\pi)$  ;
- les **modes propres**, qui montrent la forme de vibration de la structure.

## 6.2 Fréquences propres du treillis

La figure suivante montre les deux premières fréquences propres obtenues :

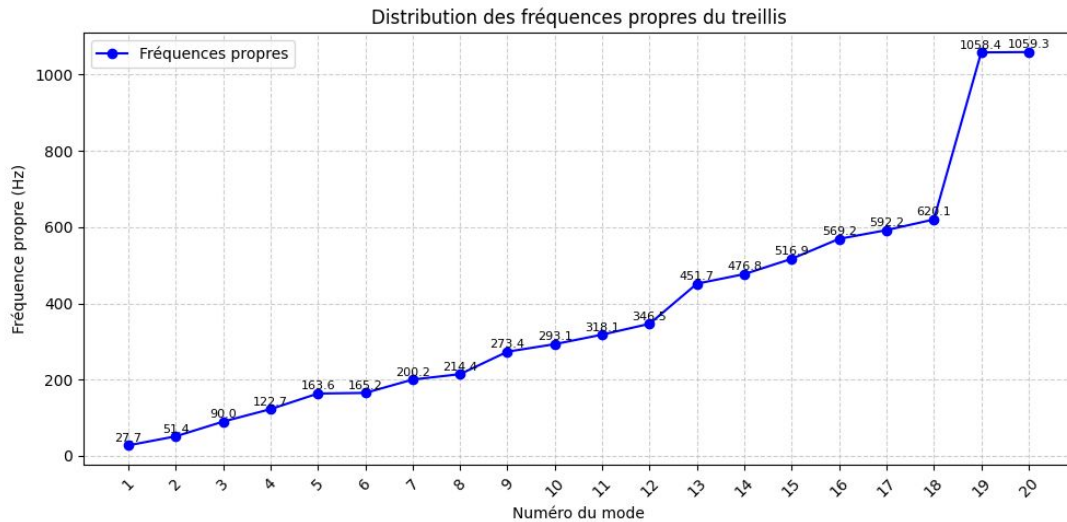


FIGURE 4 – Distribution des fréquences propres calculées pour le treillis.

Les premières fréquences sont relativement basses, ce qui est normal pour une structure longue et relativement flexible. Les fréquences augmentent ensuite progressivement avec la complexité des modes.

## 6.3 Modes propres de vibration

Les modes propres montrent comment la structure se déforme lorsqu'elle vibre. Voici les deux premiers modes obtenus :

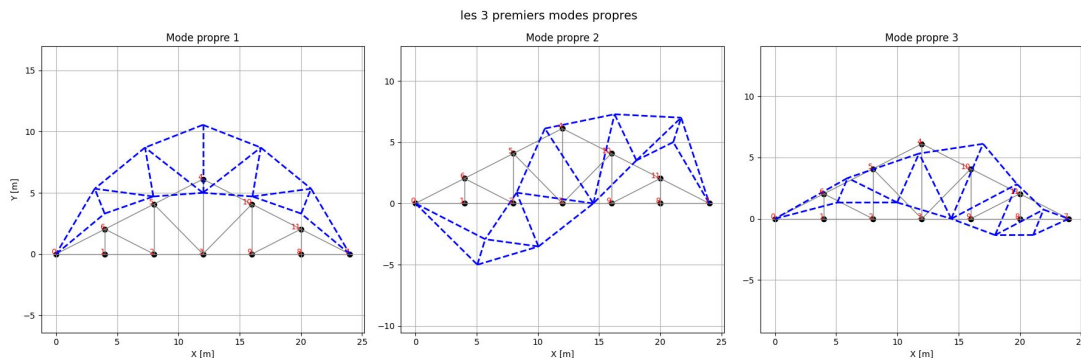


FIGURE 5 – Modes propres du treillis : à gauche, premier mode ; à droite, second mode.

### Interprétation simple des modes

- **Premier mode : oscillation globale.** Toute la structure bouge de manière uniforme. C'est le mode le plus souple et le plus facile à exciter.
- **Second mode : oscillation plus complexe.** Certaines zones montent pendant que d'autres descendent. La structure présente plusieurs points où le déplacement est nul : ce sont les nœuds du mode. Plus la fréquence augmente, plus les déformations deviennent complexes et localisées.

## 6.4 Lien avec le vent : nombre de Strouhal

Le vent peut créer des tourbillons qui excitent la structure. La fréquence de ces tourbillons est donnée par :

$$f = St \cdot \frac{U}{D}, \quad \text{avec } St \approx 0.2.$$

La figure ci-dessous montre l'évolution de cette fréquence en fonction de la vitesse du vent :

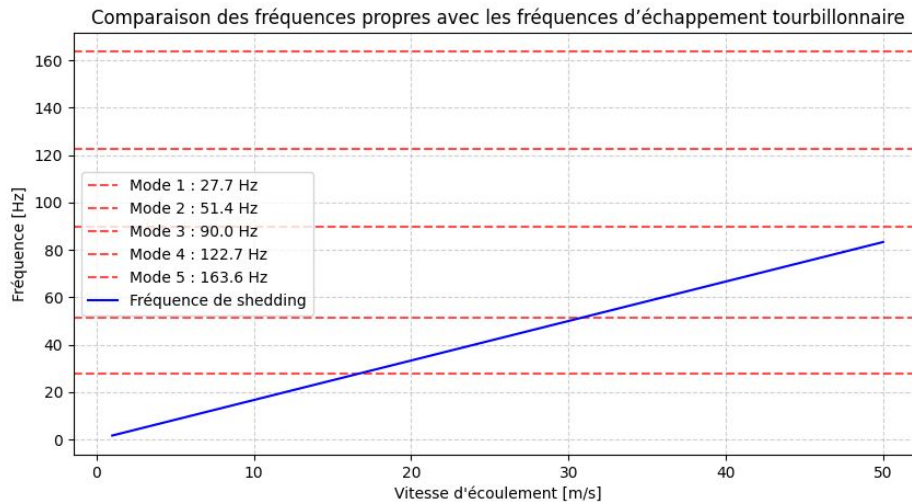


FIGURE 6 – Fréquence d'échappement tourbillonnaire (vortex shedding) en fonction de la vitesse du vent.

Il suffit ensuite de comparer la courbe ci-dessus avec les fréquences propres du treillis (figure 4) pour vérifier si une résonance est possible.

## 6.5 Risque de résonance

**Interprétation simple :**

- Si la fréquence du vent est proche d'une fréquence propre : **risque de résonance**.
- Sinon : pas de danger particulier.

Dans notre cas :

- les fréquences propres sont éloignées des fréquences générées par le vent dans une plage de vitesses courantes ;
- il n'existe donc pas de risque de résonance significatif pour la structure ;
- la dynamique globale est stable.

## 6.6 Conclusion sur l'analyse dynamique

- Le treillis présente deux premiers modes cohérents : un mode global puis un mode plus complexe.
- Les fréquences propres sont bien espacées, ce qui améliore la stabilité dynamique.
- Le vent ne crée pas de résonance dans les vitesses usuelles.
- La structure est donc stable du point de vue vibratoire.

Cette étude dynamique complète l'analyse statique et confirme que le treillis est suffisamment rigide et stable pour résister aux sollicitations usuelles.

## 7 Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif d'étudier le comportement statique et dynamique d'un treillis 2D en utilisant une modélisation par éléments finis développée en Python. L'ensemble des résultats obtenus montre que la démarche adoptée est cohérente et fiable.

La première étape de validation, réalisée à l'aide d'un treillis simple résolu en Résistance des Matériaux, a permis de vérifier que le code fournit des efforts internes corrects et conforme aux solutions analytiques. Cette validation est importante car elle montre que la méthode d'assemblage, les conditions aux limites et le calcul des efforts internes sont bien implémentés.



L'étude statique du treillis complet a mis en évidence une répartition logique des efforts : les barres verticales et certaines diagonales sont en compression, tandis que les barres de la base et les diagonales latérales travaillent en traction. Sous chargement combiné, quelques barres présentent des contraintes proches de la limite admissible, ce qui signale des zones à surveiller. Le risque de flambement a également été évalué et reste maîtrisé, même si certaines barres comprimées se rapprochent des limites théoriques.

L'analyse dynamique a permis d'identifier les fréquences propres et les modes de vibration du treillis. Les deux premiers modes montrent une déformation globale puis plus complexe, ce qui est typique des structures triangulées. La comparaison entre les fréquences propres et la fréquence d'échappement tourbillonnaire liée au vent montre qu'il n'existe pas de risque de résonance pour les vitesses d'écoulement usuelles. La structure est donc stable sur le plan vibratoire.

Dans l'ensemble, l'étude montre que le treillis possède un comportement mécanique satisfaisant, mais qu'un renforcement local ou une optimisation géométrique pourrait être envisagé pour les barres les plus sollicitées. Le travail réalisé constitue une base fiable pour une extension future vers une modélisation plus réaliste, comme l'ajout de non-linéarités, de sections différentes ou d'un chargement variable dans le temps.